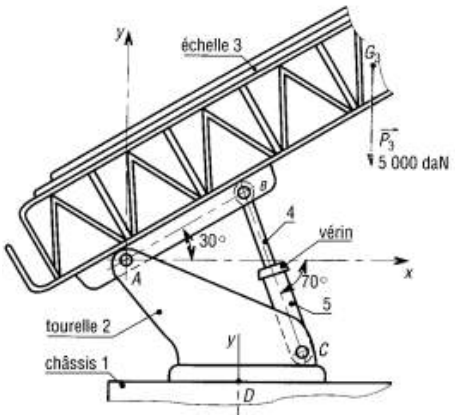
Lycée Jean Zay – 21 rue Jean Zay – 63300 Thiers – Académie de Clermont-Ferrand

ÉCHELLE DE POMPIER

1 Présentation

Une échelle de pompier **3**, partiellement représentée, est articulée en A (pivot d'axe $(A, \overrightarrow{z})$) sur une tourelle **2**. La tourelle peut pivoter (rotation d'axe $(D, \overrightarrow{y})$) par rapport au châssis du camion **1**.



Le levage est réalisé par un vérin hydraulique $\{4+5\}$ (**4** : tige, **5** : corps) articulé en B sur l'échelle et en C sur la tourelle, les liaisons en B et C sont des liaisons rotules de centres B et C (ou des articulations de centre B et C). Le vérin peut développer une poussée de 110 kN

L'étude est réalisée dans le plan de symétrie du dispositif, l'ensemble est en équilibre, la tourelle est à l'arrêt et le vérin est bloqué en position. $\overrightarrow{P_3}$ modélise le poids de l'échelle ; le poids du vérin est négligé.

Objectif

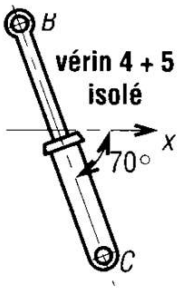
Déterminer les actions mécaniques exercées en A, B et C pour déterminer si le vérin est bien dimensionné.

2 Démarche

Pour chacun des isolements proposés, complétez le tableau suivant à partir des données du problème, puis en appliquant la méthode graphique du Principe Fondamental de la Statique.

Action	Résultante	Pt Applicat°	Direct° + sens	Intensité

2.1 Isolement du vérin {4+5} (échelle : 1 cm ⇒ 3000 daN)



2.2 Isolement de l'échelle 3 (échelle : 1 cm ⇒ 1000 daN)

